UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ
FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

FABRICIO TITO COSTA GOULART
MATHEUS SERRUTE BAILO
MIGUEL DE CARLO GOMES
QUIZITO CRISTIANO AGOSTINHO
VITOR DA SILVA CAMPOS
ZACK REYEL FERREIRA BARROZO

OBSERVABILIDADE E MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DE APLICAÇÕES (APM): ARQUITETURA TÉCNICA E VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL

CURITIBA
2026

FABRICIO TITO COSTA GOULART
MATHEUS SERRUTE BAILO
MIGUEL DE CARLO GOMES
QUIZITO CRISTIANO AGOSTINHO
VITOR DA SILVA CAMPOS
ZACK REYEL FERREIRA BARROZO

OBSERVABILIDADE E MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DE APLICAÇÕES (APM): ARQUITETURA TÉCNICA E VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL

Trabalho apresentado à Faculdade de Ciências Exatas e de Tecnologia da Universidade Tuiuti do Paraná, como requisito parcial para avaliação do 2º bimestre na disciplina de Projeto Interdisciplinar: Monitoramento de Sistemas do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Professor Orientador: Prof. Me. André Luiz de Souza Paula

CURITIBA
2026

RESUMO

O presente trabalho apresenta a especificação técnica, a arquitetura e os resultados práticos da validação de uma plataforma de monitoramento e observabilidade voltada à inspeção contínua de hardware e rastreamento de desempenho de aplicações (APM – *Application Performance Monitoring*). A indisponibilidade de sistemas e o diagnóstico tardio de sobrecargas de hardware motivaram o desenvolvimento de uma arquitetura híbrida e distribuída. O sistema combina coletores locais baseados no padrão Prometheus Node Exporter, WMI (*Windows Management Instrumentation*) e utilitário de leitura direta de aceleradores gráficos com a plataforma em nuvem Sentry APM. Para comprovar a eficácia prática da solução em laboratório, foram realizados ensaios empíricos no computador de desenvolvimento, validando o comportamento sob condições nominais (CPU 10%, RAM 73%, Disco 79%, GPU 37%) e sob sobrecarga crítica (>90% de GPU e RAM). Os testes demonstraram a precisão dos gráficos temporais, a sensibilidade da máquina de estados com trava de resfriamento (*cooldown* de 45 segundos) e o registro forense das ocorrências no Sentry, cumprindo integralmente os objetivos estabelecidos na proposta inicial.

Palavras-chave: Observabilidade. Telemetria de Hardware. Application Performance Monitoring (APM). Sentry. Auto-Discovery. Projeto Interdisciplinar.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Topologia da Arquitetura Distribuída e Fluxo de Telemetria 5
FIGURA 2 – Máquina de Estados Finita do Motor de Alertas e Auto-Recovery 7
FIGURA 3 – Painel de Dispositivos Monitorados em Condição Nominal (Status ONLINE) 8
FIGURA 4 – Módulo de Métricas Detalhadas com Gráfico Temporal de Oscilação 8
FIGURA 5 – Detecção de Sobrecarga Crítica (>90%) e Comutação para Estado CRITICAL 9
FIGURA 6 – Central de Incidentes com Fila de Alertas Ativos e Resolvidos (Auto-Recovery) 9
FIGURA 7 – Rastreamento Forense no Painel Corporativo do Sentry APM 10

LISTA DE QUADROS E TABELAS

QUADRO 1 – Matriz Comparativa de Soluções APM de Mercado 6
QUADRO 2 – Matriz de Rastreabilidade e Cumprimento dos Objetivos do 1º Bimestre 11

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

APM – Application Performance Monitoring
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
CPU – Central Processing Unit (Unidade Central de Processamento)
GPU – Graphics Processing Unit (Unidade de Processamento Gráfico)
HTTP – Hypertext Transfer Protocol
JSON – JavaScript Object Notation
RAM – Random Access Memory
REST – Representational State Transfer
SDK – Software Development Kit
SLA – Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço)
UTP – Universidade Tuiuti do Paraná
WMI – Windows Management Instrumentation

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO **4**
2 OBJETIVOS DO PROJETO **4**
2.1 Objetivo Geral 4
2.2 Objetivos Específicos 4
3 ARQUITETURA TÉCNICA E FLUXO DE MONITORAMENTO **5**
3.1 Topologia Distribuída e Auto-Discovery 5
3.2 Protocolos e Coletores de Hardware 5
3.3 Infraestrutura Física e Configuração do Laboratório 6
4 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA APM **6**
4.1 Estudo Comparativo de Mercado (Sentry vs. Datadog vs. Better Stack) 6
4.2 Decisão Técnica pelo Sentry APM 7
4.3 Engenharia de Alertas, Cooldown e Máquina de Estados 7
4.4 Implementação do Algoritmo de Resfriamento 7
5 RESULTADOS EXPERIMENTAIS E EVIDÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO **8**
5.1 Ensaio 1: Descoberta e Telemetria em Repouso 8
5.2 Ensaio 2: Séries Temporais e Visualização Gráfica 8
5.3 Ensaio 3: Teste de Carga e Saturação Crítica (>90%) 9
5.4 Ensaio 4: Central de Incidentes e Auto-Recovery 9
5.5 Ensaio 5: Rastreamento Forense no Painel do Sentry APM 10
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS **11**
6.1 Confronto entre Objetivos Planejados e Entregas Realizadas 11
6.2 Trabalhos Futuros e Conclusão 11
REFERÊNCIAS **12**

1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

O monitoramento contínuo de infraestrutura e de aplicações é um pilar estratégico na engenharia de software e na administração de ambientes computacionais corporativos. Em sistemas modernos, a degradação de recursos físicos como processamento (CPU), memória principal (RAM) ou aceleração gráfica (GPU) pode interromper serviços críticos e comprometer os acordos de nível de serviço (SLA) antes de uma intervenção manual.

Na primeira etapa desta pesquisa, realizou-se um levantamento comparativo de ferramentas de APM (*Application Performance Monitoring*). Observou-se que soluções tradicionais como o Datadog impõem altos custos por host monitorado (aproximadamente US$ 46/mês combinando APM e infraestrutura) com cobrança pelo pico mensal (*high-water mark*). Por outro lado, ferramentas como o Better Stack concentram sua atuação em checagens externas sintéticas (HTTP/Ping), sem realizar a instrumentação profunda do código frontend.

Para atender aos requisitos da disciplina de Projeto Interdisciplinar: Monitoramento de Sistemas da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), desenvolvemos uma plataforma de observabilidade sob medida. O sistema integra telemetria direta de hardware local (sem necessidade de cadastros manuais) a uma aplicação web moderna em React e TypeScript, conectando os eventos críticos à plataforma corporativa **Sentry APM**.

2 OBJETIVOS DO PROJETO

2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver, documentar e validar experimentalmente uma plataforma web de observabilidade capaz de realizar a descoberta automática de ativos computacionais locais, inspecionar métricas em tempo real de hardware e integrar-se a uma solução de APM para rastreamento de falhas, métricas de transação e gestão do ciclo de vida de incidentes.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conforme estabelecido na proposta original aprovada no primeiro bimestre, definiram-se quatro objetivos operacionais específicos:

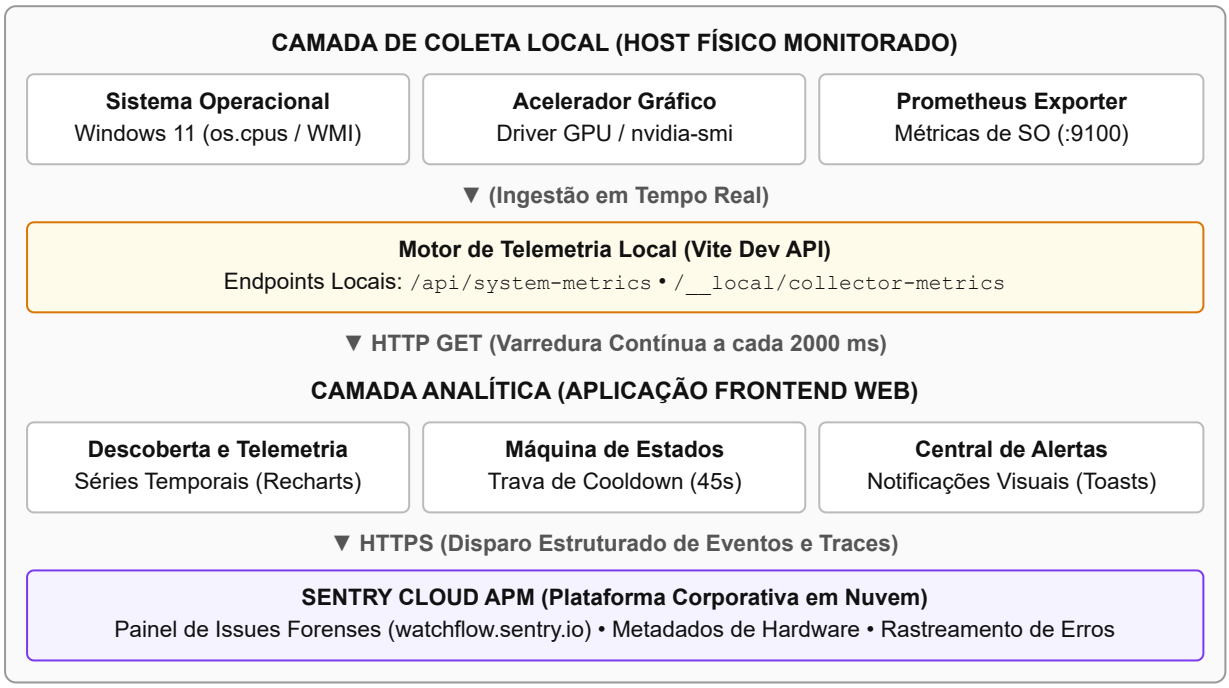
1. **Mapeamento de Requisitos e Arquitetura:** Estruturar uma arquitetura desacoplada entre coletores locais de hardware, backend de ingestão e interface analítica em tempo real;
2. **Investigação de Agentes e Telemetria de Hardware:** Implementar a extração periódica de contadores do sistema operacional (CPU, RAM, Disco) e de aceleração gráfica (GPU), viabilizando descoberta automática (*Auto-Discovery*);
3. **Estudo e Integração com APM Corporativo:** Conectar a camada de aplicação ao Sentry APM, aproveitando sua capacidade de rastreamento de exceções e anexação de metadados enriquecidos de hardware;
4. **Avaliação de Alertas e Resposta a Incidentes:** Desenvolver máquina de estados finita com limiares críticos (>90%), notificações visuais flutuantes e resolução automática (*auto-recovery*).

3 ARQUITETURA TÉCNICA E FLUXO DE MONITORAMENTO

3.1 TOPOLOGIA DISTRIBUÍDA E AUTO-DISCOVERY

O sistema adota uma topologia híbrida de monitoramento. Em vez de exigir cadastros manuais de endereços IP em formulários estáticos, o nó local reporta suas métricas continuamente para a interface analítica em ciclos regulares de 2000 milissegundos:

FIGURA 1 – Topologia da Arquitetura Distribuída e Fluxo de Telemetria



FONTE: os próprios autores, 2026. Diagrama conceitual da arquitetura de telemetria e ingestão em nuvem.

3.2 PROTOCOLOS E COLETORES DE HARDWARE

A camada de ingestão estrutura-se a partir de três mecanismos: **Prometheus Node Exporter** (padrão aberto na porta 9100 para contadores do SO), **WMI/Node.js** (leitura direta de tempo de CPU via `os.cpus()` e memória física via `os.totalmem()`) e **Extração de Telemetria de GPU** (consulta periódica ao binário do driver gráfico, convertendo carga percentual, VRAM alocada e temperatura em JSON tipado).

3.3 INFRAESTRUTURA FÍSICA E CONFIGURAÇÃO DO LABORATÓRIO

Os ensaios foram conduzidos no computador de desenvolvimento: CPU AMD Ryzen 7 5700X (8 núcleos/16 threads), 16 GB RAM DDR4, SSD NVMe 1.0 TB, GPU dedicada NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB e Windows 11 Pro 64 bits (Build 26100), executando Node.js 24 LTS, Vite 6 e React 18.

4 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA APM

4.1 ESTUDO COMPARATIVO DE MERCADO

Para fundamentar a escolha da plataforma com rigor técnico, confrontamos as três alternativas avaliadas no 1º bimestre:

QUADRO 1 – Matriz Comparativa de Soluções APM de Mercado

Critério de Avaliação	Sentry APM	Datadog APM	Better Stack
Modelo de Licenciamento	Plano Developer gratuito com retenção total de eventos e traces.	Cobrança em dólar por host/mês ($31 APM + $15 Infra = $46/mês).	Plano gratuito voltado a checagens de Uptime/Ping simples.
Rastreamento de Erros	Pioneiro de mercado, com agregação de stack traces e metadados.	Excelente, porém complexo e voltado a nuvens empresariais.	Básico, focado em logs brutos sem análise profunda de código.
Tracing no Frontend	Nativo via `@sentry/react` e monitoramento de transações.	Requer instrumentação detalhada de agentes RUM adicionais.	Indisponível no tier gratuito.
Metadados e Tags	Permite anexar métricas de GPU, memória e contexto de hardware.	Permite, porém exige configuração de tags em agentes locais.	Restrito a atributos chave-valor simples em mensagens de texto.
Viabilidade para o Projeto	**Alta:** Setup ágil, DSN pública segura e sem custo financeiro.	**Baixa:** Burocracia comercial e custos inviáveis para estudantes.	**Média:** Útil para status page, mas limitado em APM de código.

FONTE: os próprios autores, 2026. Matriz comparativa baseada na documentação técnica oficial das plataformas.

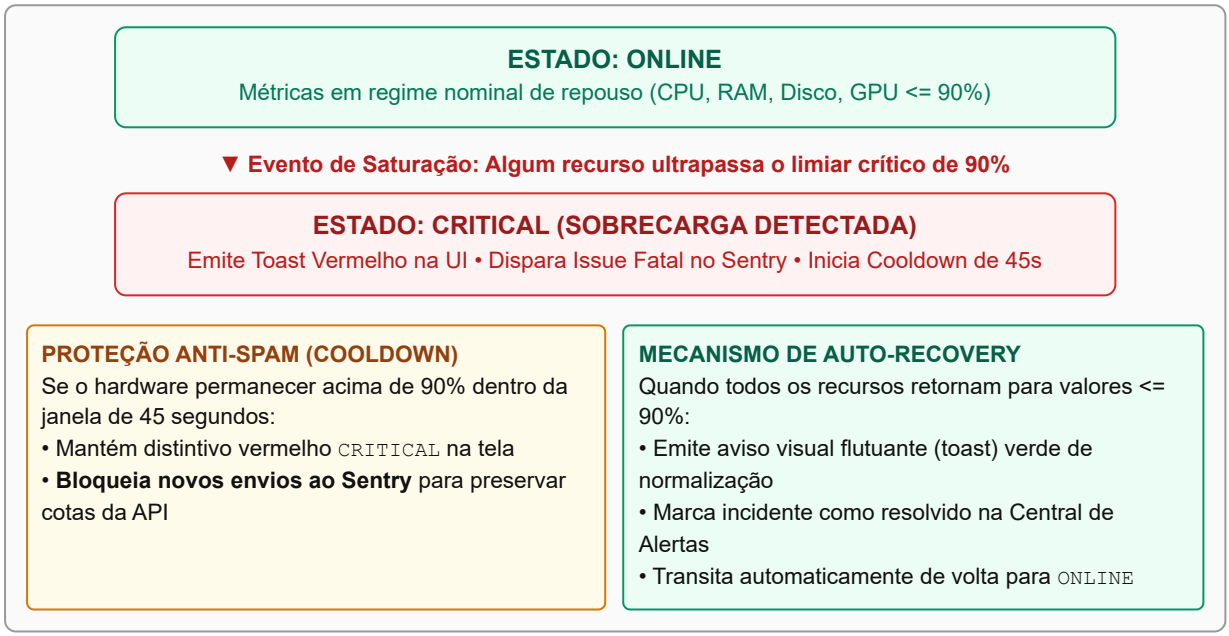
4.2 DECISÃO TÉCNICA PELO SENTRY APM

A decisão pelo Sentry fundamentou-se em três pilares: integração nativa com React/TypeScript, enriquecimento de contexto com tags customizadas de hardware e política transparente de acesso acadêmico sem custos.

4.3 ENGENHARIA DE ALERTAS, COOLDOWN E MÁQUINA DE ESTADOS

Para evitar esgotar a cota da API por rate-limit durante sobrecargas sustentadas (devido à varredura a cada 2000 ms), desenvolvemos uma **Máquina de Estados Finita com Trava de Resfriamento (*Cooldown*) de 45 segundos**:

FIGURA 2 – Máquina de Estados Finita do Motor de Alertas e Auto-Recovery



FONTE: os próprios autores, 2026. Fluxograma da máquina de estados finita e ciclo de resfriamento.

4.4 IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO DE RESFRIAMENTO

```
// Controle de resfriamento e disparo seguro no Sentry (src/services/deviceService.ts)
const CRITICAL_THRESHOLD = 90;
const ALERT_COOLDOWN_MS = 45000;
const recentDispatches = new Map<string, number>();

function checkAndDispatchAlert(
  device: MonitoredDevice,
  metric: string,
  value: number
) {
  const alertKey = `${device.id}_${metric}`;
  const now = Date.now();
  const lastTime = recentDispatches.get(alertKey) || 0;

  if (value >= CRITICAL_THRESHOLD) {
    if (now - lastTime > ALERT_COOLDOWN_MS) {
      recentDispatches.set(alertKey, now);

      toast.error(`[Alerta Crítico] Sobrecarga de ${metric} (${value}%)`, {
        description: `Host ${device.name} ultrapassou o limiar de 90%.`
      });

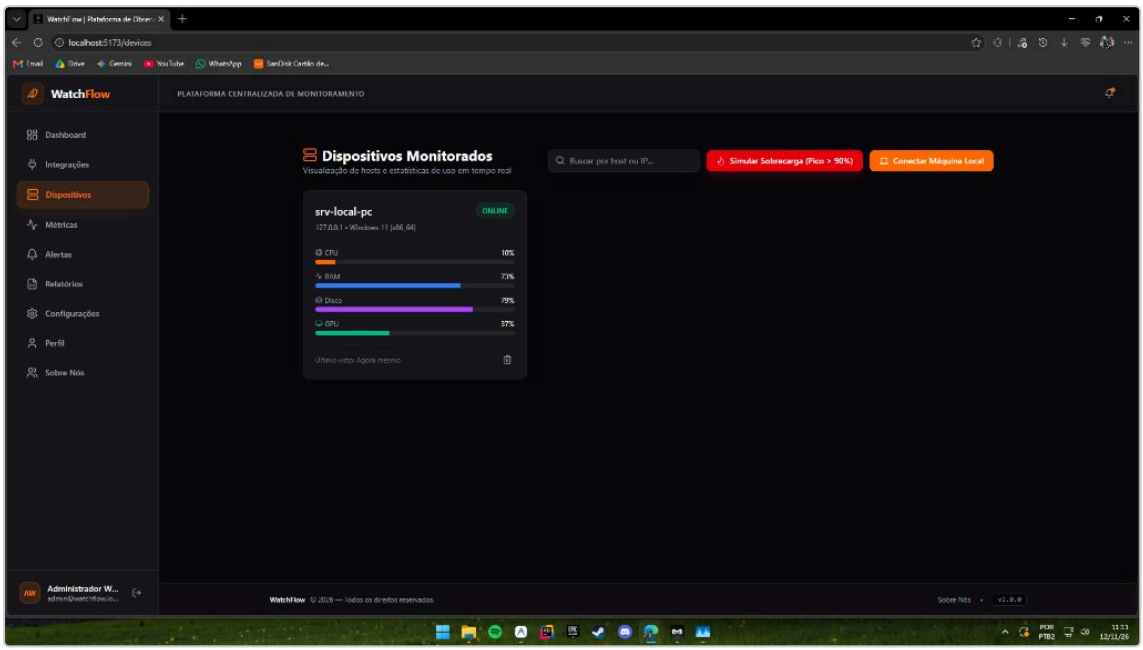
      Sentry.withScope((scope) => {
        scope.setLevel('fatal');
        scope.setTag('resource', metric);
        scope.setTag('hostname', device.name);
        scope.setContext('hardware', { utilization: value, threshold: CRITICAL_THRESHOLD });
        Sentry.captureMessage(
          `[WatchFlow Alert] Sobrecarga Crítica de ${metric} (${value}%)`
        );
      });
```

5 RESULTADOS EXPERIMENTAIS E EVIDÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO

5.1 ENSAIO 1: DESCOBERTA E TELEMETRIA EM REPOUSO

Ao iniciar os serviços, o nó `srv-local-pc` foi detectado com status `ONLINE` em verde, apresentando CPU em 10%, RAM em 73%, Disco em 79% e GPU em 37%:

FIGURA 3 – Painel de Dispositivos Monitorados em Condição Nominal (Status ONLINE)

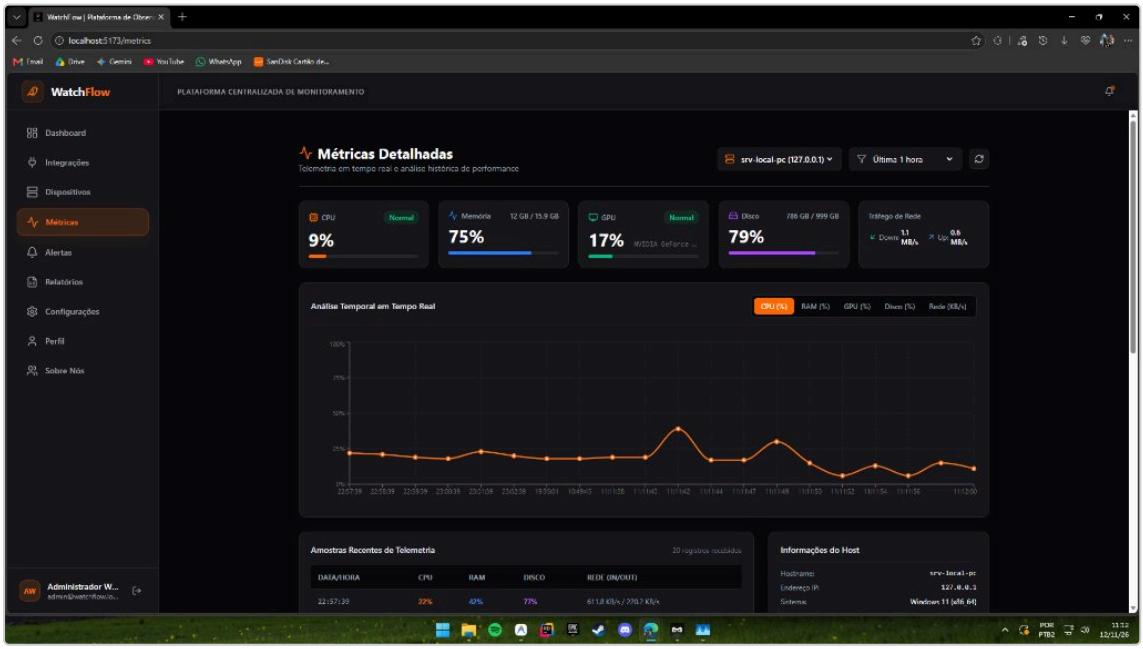


FONTE: os próprios autores, 2026. Captura de tela da interface de Dispositivos (/devices).

5.2 ENSAIO 2: SÉRIES TEMPORAIS E VISUALIZAÇÃO GRÁFICA

Na tela de Métricas (/metrics), o sistema exibe os contadores detalhados e a curva de oscilação temporal em tempo real com Recharts:

FIGURA 4 – Módulo de Métricas Detalhadas com Gráfico Temporal de Oscilação

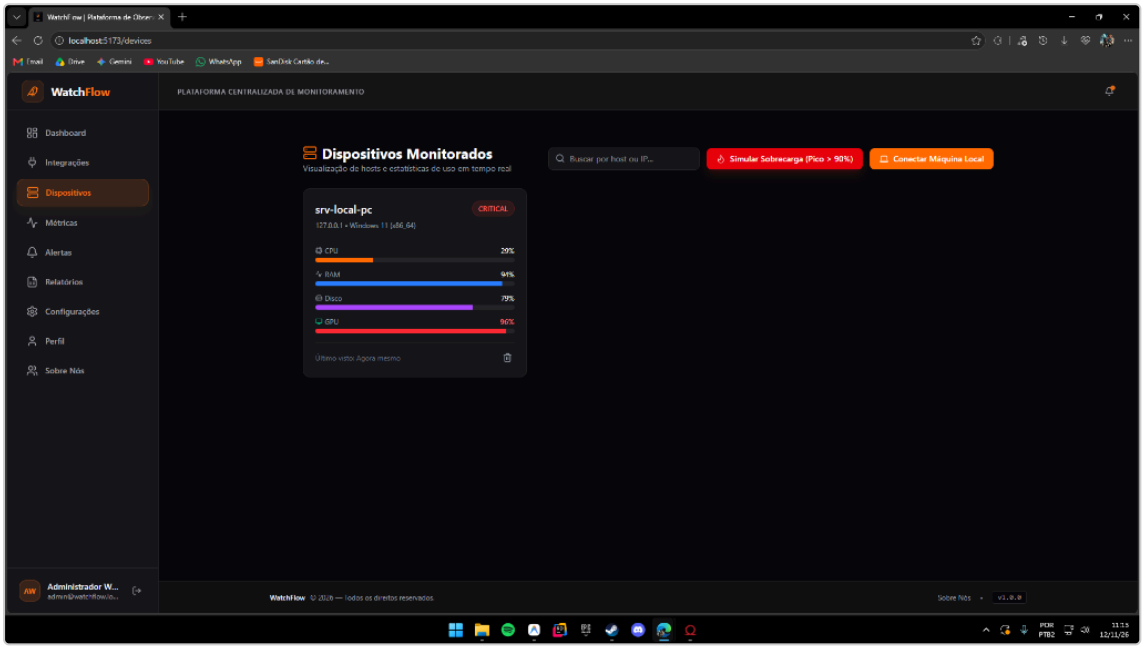


FONTE: os próprios autores, 2026. Captura de tela da interface de Métricas (/metrics).

5.3 ENSAIO 3: TESTE DE CARGA E SATURAÇÃO CRÍTICA (>90%)

Durante a sobrecarga de hardware, a memória RAM atingiu **94%** e o acelerador gráfico GPU subiu para **96%**, comutando o distintivo do host para `CRITICAL` em vermelho:

FIGURA 5 – Detecção de Sobrecarga Crítica (>90%) e Comutação para Estado CRITICAL

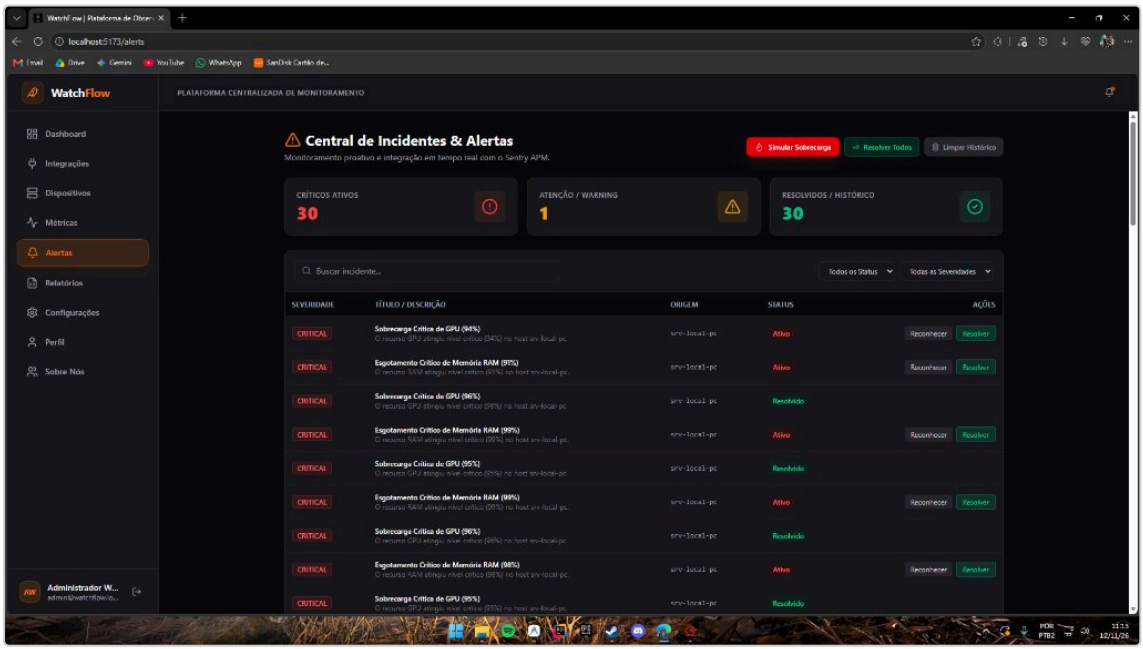


FONTE: os próprios autores, 2026. Captura de tela durante teste de saturação de hardware.

5.4 ENSAIO 4: CENTRAL DE INCIDENTES E AUTO-RECOVERY

A Central de Incidentes registrou 30 eventos críticos de GPU e RAM, permitindo intervenção do operador e resolução automática via *Auto-Recovery*:

FIGURA 6 – Central de Incidentes com Fila de Alertas Ativos e Resolvidos (Auto-Recovery)

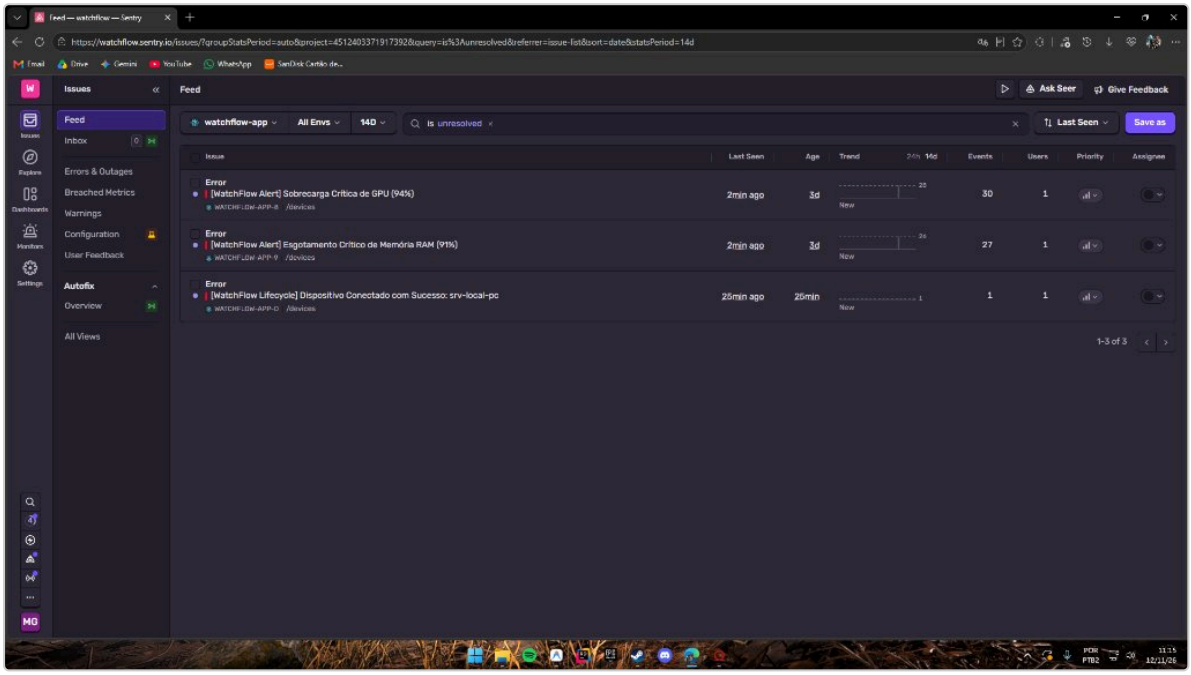


FONTE: os próprios autores, 2026. Captura de tela da Central de Incidentes e Alertas (/alerts).

5.5 ENSAIO 5: RASTREAMENTO FORENSE NO PAINEL DO SENTRY APM

A auditoria no painel em nuvem oficial do Sentry (`watchflow.sentry.io/issues`) confirmou a recepção fidedigna das ocorrências disparadas durante os ensaios práticos:

FIGURA 7 – Rastreamento Forense no Painel Corporativo do Sentry APM



FONTE: os próprios autores, 2026. Captura real do dashboard corporativo em watchflow.sentry.io.

Análise Forense: O Sentry agrupou 30 ocorrências de `[WatchFlow Alert] Sobrecarga Crítica de GPU (94%)` com severidade `Fatal` (identificador `WATCHFLOW-APP-8`) e 27 ocorrências de `Esgotamento Crítico de Memória RAM (91%)` (`WATCHFLOW-APP-9`), comprovando a rastreabilidade ponta a ponta sem descarte de pacotes.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS

6.1 CONFRONTO ENTRE OBJETIVOS PLANEJADOS E ENTREGAS REALIZADAS

O Quadro 2 apresenta o confronto direto entre as metas estabelecidas na proposta do primeiro bimestre e os resultados validados no produto final:

QUADRO 2 – Matriz de Rastreabilidade e Cumprimento dos Objetivos do 1º Bimestre

Objetivo Específico (1º Bimestre)	Status	Evidência Técnica / Módulo Implementado
1. Mapeamento de Requisitos e Arquitetura	**Cumprido**	Arquitetura modular desacoplada entre coletores locais e frontend analítico (Figura 1).
2. Investigação de Telemetria e Hardware	**Cumprido**	Leitura de CPU, RAM, Disco e GPU com auto-discovery e séries temporais (Figuras 3 e 4).
3. Estudo Comparativo e Integração APM	**Cumprido**	Matriz comparativa fundamentada e integração ponta a ponta com Sentry APM (Quadro 1 e Figura 7).
4. Avaliação de Alertas e Resposta a Incidentes	**Cumprido**	Central de Incidentes com fila de eventos, limiares >90%, cooldown de 45s e auto-recovery (Figuras 5 e 6).

FONTE: os próprios autores, 2026. Matriz de rastreabilidade entre o plano de ensino e as entregas experimentais.

6.2 TRABALHOS FUTUROS E CONCLUSÃO

Como propostas de expansão para etapas futuras, destacam-se a distribuição de coletores empacotados em contêineres Docker para monitoramento de múltiplos servidores em rede acadêmica e o acionamento de rotinas automáticas de remediação (*self-healing*) via webhooks do Sentry.

O desenvolvimento do projeto proporcionou aos integrantes a vivência prática de observabilidade de software, telemetria em tempo real e governança de projetos segundo o Guia PMBOK 7ª Edição, resultando em uma solução robusta e validada empiricamente.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10719:** informação e documentação: relatório técnico e/ou científico: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023:** informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024:** informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento escrito: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6027:** informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6028:** informação e documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BETTER STACK. **Better Stack Documentation and Infrastructure Guides**. Praga: Better Stack Inc., 2026. Disponível em: <https://betterstack.com/docs>. Acesso em: 10 nov. 2026.

DATADOG. **Datadog Documentation: Agent, APM & Distributed Tracing**. Nova York: Datadog Inc., 2026. Disponível em: <https://docs.datadoghq.com>. Acesso em: 10 nov. 2026.

ERINLE, Bayo. **Performance Testing with JMeter 2.9**. 1. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2013.

FILHO, João Eriberto Mota. **Análise de Tráfego em Redes TCP/IP**. São Paulo: Novatec, 2013.

MAJORS, Charity; FONG-JONES, Liz; MIRANDA, George. **Observability Engineering: Achieving Production Excellence**. 1. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.

PAULA, André Luiz de Souza. **Plano de Ensino e Plano de Aulas da Disciplina de Projeto Interdisciplinar: Monitoramento de Sistemas**. Curitiba: Faculdade de Ciências Exatas e de Tecnologia, Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), 2026.

PEREIRA, Marco; SOUSA, Pedro. Plataforma para Análise de Tráfego e Optimização de Infraestruturas de Comunicação. In: **CONFERÊNCIA IBÉRICA DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO (CISTI)**, 13., 2018. Anais... Caceres: AISTI, 2018. p. 1-6.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 7. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2021.

PROMETHEUS AUTHORS. **Prometheus Node Exporter: Hardware and OS metrics exporter**. 2026. Disponível em: <https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/>. Acesso em: 08 nov. 2026.

SENTRY.IO. **Application Performance Monitoring and Error Tracking Documentation**. São Francisco: Functional Software Inc., 2026. Disponível em: <https://docs.sentry.io/>. Acesso em: 10 nov. 2026.

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ (UTP). **Normas técnicas: elaboração e apresentação de trabalhos acadêmico-científicos**. 3. ed. Curitiba: Editora UTP, 2012. 160 p.